

'설향' 딸기 표준 축성재배 공식 통합 영농 지침서

(부제: 농업 현장 용어 해설 및 월별 핵심 작업 상세 매뉴얼)

본 지침서는 대한민국 딸기 재배의 **84.5%**를 차지하는 '설향' 품종의 축성재배(겨울철 재배)에 대한 공식 표준 가이드입니다.¹ 농업 현장에서 관행적으로 사용되는 용어를 농업인과 일반인이 이해하기 쉬운 언어로 풀어 설명하고, 두 종류의 재배 기술 자료¹를 '더 알맞은 방향으로' 통합하여 1년간의 재배 일정을 구체화했습니다. 본 자료는 농업인의 안정적인 생산과 고품질 딸기 출하를 목표로 제작된 공신력 있는 공식 영농 교육 자료입니다.

I. '설향' 딸기 농사, 이것만은 알고 시작합시다 (핵심 용어 풀이)

본격적인 재배 일정을 시작하기에 앞서, 농업 현장에서 자주 사용되는 주요 용어의 의미를 정확히 이해하는 것이 중요합니다. 이는 본 지침서의 내용을 명확히 이해하고 현장에 올바르게 적용하기 위한 첫걸음입니다.

1-1. 재배 방식 관련 용어

- **축성재배 (促成栽培)**
 - 쉬운 설명: '겨울철 딸기 생산'을 위한 핵심 기술입니다.¹
 - 상세 풀이: 딸기는 원래 봄에 열매를 맺는 작물입니다. 하지만 9월경에 묘를 심고 비닐하우스 등 시설의 온도와 빛(일조시간)을 인위적으로 조절하여, 자연적인 수확 시기보다 훨씬 이른 겨울(11월 하순~)부터 이듬해 봄까지 수확하는 재배 방식을 말합니다.¹ '설향' 품종은 이러한 축성재배 환경에 가장 적합하게 개발되었습니다.¹

1-2. 딸기 식물 구조 용어

- **관부 (冠部, 크라운, Crown)**
 - 쉬운 설명: 딸기 모종의 '생명줄'이라 불리는 핵심 부위입니다.
 - 상세 풀이: 앞과 줄기가 나오는 지상부와 뿌리가 시작되는 지하부 사이의 굵은 원줄기 부분을 말합니다.¹ 발에 모종을 심을(정식) 때, 이 '관부'가 흙에 너무 깊이 묻히면 새잎이 나오지 못하고 병에 걸리기 쉬우며, 반대로 너무 얇게 심기면 뿌리가 말라 뿌리내림(활착)에 실패합니다. 흙 표면과 관부의 높이를 정확히 맞추는 것이 재배 성패를 가릅니다.¹
- **런너 (러너, 기는줄기)**
 - 쉬운 설명: 어미묘가 새끼묘를 만드는 '텃줄'입니다.
 - 상세 풀이: 어미그루(모주)에서 옆으로 길게 뻗어 나오는 줄기를 말합니다.¹ 이 줄기 마디에서 새로운 뿌리와 잎이 생겨나 새끼묘(자묘)가 만들어집니다. 농가는 이 런너를 포트(화분) 등에 고정시켜 다음 해 농사에 사용할 우량 모종을 길러냅니다.¹
- **1화방 (첫 번째 꽃대)**
 - 쉬운 설명: 그해 농가의 '첫 수입'을 결정하는 가장 중요한 꽃 덩어리입니다.
 - 상세 풀이: 모종을 발에 심은(정식) 후 가장 먼저 나오는 첫 번째 꽃대(꽃과 열매가 덩어리로 달린 줄기)를 말합니다.¹ 1화방의 꽃이 튼튼하게 피고 수정이 잘 되어야, 시장 가격이 가장 높은 11월~12월에 고품질의 딸기를 수확할 수 있습니다.¹ 1화방 관리가 부실하면 다음 2, 3화방의 생육까지 나빠집니다.¹

1-3. 핵심 농작업 용어

- **육묘 (育苗, 모종 키우기)**
 - 쉬운 설명: "육묘가 농사의 절반이다"라는 말이 있을 정도로 가장 중요한 과정입니다.¹
 - 상세 풀이: 3월부터 9월 초까지 약 6개월간, 다음 해 본밭에 심을 건강하고 병 없는 새끼 모종(자묘)을 전문적으로 길러내는 전 과정을 말합니다.¹ 이 시기에 탄저병 등 치명적인 병을 막아내는 것이 한 해 농사의 성패를 좌우합니다.¹
- **화아분화 (花芽分化, 꽃눈 생김)**
 - 쉬운 설명: 딸기 모종이 '꽃 필 준비가 되었다'는 과학적인 신호입니다.²
 - 상세 풀이: 딸기는 일조시간이 짧아지고(단일) 온도가 낮아지는 특정 조건에서 '잎눈' 대신 '꽃눈'(꽃의 싹)을 만들기 시작합니다.² 발에 심기(정식) 전, 모종의 성장점(새순이 나오는 중심부)을 현미경으로 관찰하여 이 꽃눈이 생겼는지 반드시 확인해야 합니다.² 꽃눈이 생기지 않은 묘를 심으면 수확이 10일 이상 늦어져 큰 경제적 손실을 봅니다.²
- **정식 (定植, 아주심기)**
 - 쉬운 설명: 잘 키운 모종을 본밭에 '이사'시키는 작업입니다.
 - 상세 풀이: 육묘 포트에서 6개월간 키운 모종을, 실제 딸기를 수확할 본밭(본포)에 옮겨 심는 작업을 말합니다.¹ '설향'은 보통 9월 중하순에 꽃눈 생김(화아분화)을 확인한 후에 정식합니다.¹

- **활착 (活着, 뿌리내림)**
 - 쉬운 설명: 모종이 새 밭에 '적응'하는 과정입니다.
 - 상세 풀이: 모종을 밭에 옮겨 심은(정식) 직후, 새 흙이나 배지에 뿌리를 내리고 안정적으로 자리를 잡는 것을 말합니다.¹ 정식 직후 1주일간의 물 관리와 차광(햇빛 가리기)이 활착 성공의 핵심입니다.¹
- **추비 (追肥, 웃거름)**
 - 쉬운 설명: 딸기가 자라는 도중에 '추가로 주는 비료'입니다.
 - 상세 풀이: 밭을 만들 때 미리 주는 '밑거름(기비)'과는 달리, 작물이 자라면서(특히 수확이 시작되면서) 소모되어 부족해진 양분을 보충해주는 비료를 말합니다.¹ 수확기에는 주로 물에 녹여 공급(관주)하며, 특히 과실의 착색과 당도에 중요한 칼륨(K) 비료를 꾸준히 공급해야 합니다.¹
- **전조처리 (電照處理, 밤에 불 켜주기)**
 - 쉬운 설명: 딸기가 '겨울잠'을 자지 않게 깨우는 기술입니다.¹
 - 상세 풀이: 딸기는 겨울철 낮의 길이가 짧아지면(단일 조건) 생육을 멈추고 겨울잠(휴면)에 들어가려는 특성이 있습니다.¹ 이를 방지하면 2, 3화방(두 번째, 세 번째 꽃대)이 나오지 않아 수확이 중단됩니다. 이를 막고 연속적으로 꽃을 피우고 열매를 맺게 하기 위해, 12월 하순경부터 야간에 전등(백열등, LED 등)을 켜서 인위적으로 낮의 길이를 늘려주는(장일 조건) 기술입니다.¹

1-4. 양분 및 생리장해 용어

- **EC (양액 농도)**
 - 쉬운 설명: 수경재배에서 '비료 물의 농도'를 나타내는 숫자입니다.
 - 상세 풀이: **Electrical Conductivity**(전기전도도)의 약자로, 물에 녹아있는 비료(양분)의 총량이 얼마나 되는지 알려주는 지표(단위: dS/m)입니다.¹ EC가 너무 높으면 뿌리가 물을 제대로 흡수하지 못해 잎이 타는 '팁번' 현상이 발생하고, 너무 낮으면 양분이 부족해 생육이 부진해집니다.¹
- **팁번 (Tip-burn, 잎 끝 마름)**
 - 쉬운 설명: '설향' 품종의 고질병이자 농부가 관리해야 할 핵심 지표입니다.¹
 - 상세 풀이: 새로 나오는 어린잎의 가장자리가 갈색이나 검은색으로 타 들어가는 현상입니다.¹ 이는 흙이나 양액에 칼슘(Ca)이 부족해서 발생하는 것이 아니라, 흙이 너무 습하거나 건조해서, 혹은 EC가 너무 높아서 뿌리의 기능이 떨어져 칼슘을 제대로 흡수·이동시키지 못해 발생하는 '생리장해'입니다.¹ 단순히 칼슘제를 잎에 뿌리는 것(엽면시비)은 임시방편일 뿐, 근본적인 환경 관리가 필요합니다.¹
- **기형과 (모양 이상 과일)**
 - 쉬운 설명: 수정이 잘못되어 '울퉁불퉁하게 생긴 딸기'입니다.
 - 상세 풀이: 꽃이 피는 시기(개화기)에 너무 춥거나(저온), 덥거나(고온), 습도가 맞지 않거나, 수정벌의 활동이 부족하여 수정이 제대로 이루어지지 않을 때 발생합니다.¹

상품성이 크게 떨어지므로 안정적인 환경 관리를 통해 예방해야 합니다.¹

II. 1년 12달 농사 달력: 통합 재배 일정 및 핵심 작업 상세

'설향' 딸기 축성재배의 1년 주기는 크게 육묘기(3~9월 초), 정식 및 활착기(9월), 본포 생육 및 수확기(10월~5월)로 나뉩니다.¹ 다음은 두 문서를 통합·구체화한 공식 연간 작업표와 월별 상세 지침입니다.

[표 1. '설향' 딸기 표준 축성재배 연간 통합 작업표]

시기 (월)	핵심 작업	상세 활동 내용 (구체화)	농업인이 꼭 알아야 할 이유 및 팁
3월~5월	어미그루(모주) 관리 및 육묘 준비	- (3~4월) 바이러스, 탄저병 없는 '무병' 어미그루 확보 및 정식 1 - (3~5월) (동시 작업) 전년도 재배 딸기 후기 수확 및 마무리 1	3월은 수확과 다음 농사 준비가 겹치는 가장 바쁜 시기입니다. 병 없는 어미그루 확보가 6개월 육묘의 성패를 좌우합니다.
6월~8월	새끼묘(자묘) 키우기 및 본밭 준비	- 런너(기는줄기) 유도 및 포트 고정, 새끼묘 육성 2 - (필수) 비가림 설치, 작업 도구(가위 등) 철저 소독 1 - (필수) 장마철 탄저병, 역병 집중 예방 약제 살포 1 - (7~8월) 본밭 태양열 소독 (30일 이상) 실시 2	여름철 고온다습기는 탄저병균이 가장 왕성한 시기입니다. 빗물 차단(비가림)과 도구 소독이 예방의 핵심입니다. ¹

9월	아주심기(정식) 및 초기 뿌리내림(활착)	- (필수) 현미경(30~50배)으로 '꽃눈 생김(화아분화)' 확인 2 - (9월 중하순) 꽃눈 확인 후 본밭에 아주심기(정식) 1 - (필수) '관부(크라운)' 높이 맞춰 심기 1 - 정식 직후 1주일간 30% 차광 및 충분한 물 공급 1	'꽃눈 확인'은 감(感)이 아닌 과학입니다. 확인 없이 심으면 꽃대 대신 잎만 무성해져 첫 수확이 10일 이상 늦어집니다. ²
10월~11월	보온 시작 및 첫 꽃대(1화방) 관리	- (10월 중하순) 야간 기온 10°C 이하 시 2중 비닐 보온 시작 1 - (11월 상순) 1화방 개화 시 수정벌(뒤영벌) 투입 1 - (필수) 불필요한 꽃/열매 숙아내기 (1화방당 5~7개 유지) 1 - (11월 하순) 1화방 첫 수확 시작 1	첫 꽃대에 열매를 너무 많이 달면 모종의 힘이 빠져 2, 3화방 수확량까지 감소합니다. 과감한 숙아내기가 필요합니다. ¹
12월~2월	혹한기 관리 및 연속 수확	- 3중 비닐, 수막, 난방기 등으로 야간 최저 5°C 이상 유지 1 - (필수) 보온 강화로 인한 과습 방지 (낮 동안 주기적 환기) 1 - (필수) 12월 하순, '밤에 불 켜주기(전조처리)' 시작 1	보온만 신경 쓰다 환기를 안 하면 잿빛곰팡이병이 창궐합니다. ¹ '전조처리'는 겨울장을 막아 2, 3화방 수확을 돕는 핵심 기술입니다. ²

		- 1화방 수확 후 2화방 생육을 위한 웃거름(추비) 시작 1	
3월~5월 (수확 후기)	품질 관리 및 다음 농사 준비	- 기온 상승(28℃ 이상) 대비 환기 강화 1 - 고온성 병해충 (흰가루병, 점박이응애) 밀도 관리 1 - (3~4월) 다음 농사용 우량 어미그루 선발 작업 시작 2 - (5월) 수확 마무리 1	봄철 고온은 딸기 품질을 떨어뜨립니다. 환기가 중요하며, 응애 등 해충 발생에 주의해야 합니다. ¹

월별 상세 지침 (핵심 작업 매뉴얼)

3월 ~ 5월: 어미그루(어미묘) 관리 및 육묘 준비

이 시기는 작년 9월에 심은 딸기의 수확 후기(3~5월)와 정확히 겹칩니다.¹ 농업인은 수확 작업을 계속하면서 동시에 다음 해 농사를 좌우할 '육묘' 준비를 시작해야 합니다.

1. 어미그루 선발 및 심기: 3월 상순에서 4월 상순 사이, 신뢰할 수 있는 기관에서 바이러스, 탄저병, 시들음병 등이 없는 '무병(無病) 조직배양묘'를 구입하여 어미그루로 사용합니다.¹ 이 어미그루의 건강 상태가 6개월 뒤 새끼묘의 품질을 결정합니다.
2. 동시 작업 (후기 수확 관리): 이 시기 본밭(수확포)은 외부 기온이 올라가므로 환기를 강화하여 하우스 내부가 28℃ 이상 고온이 되지 않도록 관리합니다.¹ 고온기에 발생하기 쉬운 흰가루병과 점박이응애 밀도를 관리하며 5월까지 수확을 마무리합니다.¹

6월 ~ 8월: 새끼묘(자묘) 키우기 및 본밭 준비

'육묘가 농사의 절반'이라는 말처럼, 이 시기는 1년 농사 중 가장 중요합니다.¹ 핵심 목표는 고온다습한 여름 장마철에 치명적인 병(탄저병, 역병)을 막아내고 건강한 새끼묘를 받는 것입니다.¹

1. 새끼묘 관리 (탄저병 예방이 핵심):

- 런너(기는줄기) 유도: 어미그루에서 나오는 런너를 포트에 핀으로 고정시켜 새끼묘(자묘)가 뿌리내리도록 합니다.²
- 비가림 재배 (필수): 탄저병은 빗물이나 관수 시 물방울에 의해 급격히 확산됩니다.¹ 따라서 반드시 비가림 시설 안에서 묘를 키워야 합니다.¹
- 도구 소독 (필수): 런너를 자르거나 잎을 따는 가위, 핀 등은 사람 손을 통해 탄저병균을 옮기는 주범입니다.¹ 농작업 시 락스 100배 희석액이나 70% 알코올을 준비해, 포기 작업을 옮길 때마다 가위를 담가 소독하는 것을 습관화해야 합니다.
- 예방적 약제 살포: 탄저병, 역병은 한번 감염되면 치료가 거의 불가능합니다.¹ 장마 전후를 포함하여 고온다습기(6~8월)에는 주기적으로 예방 살균제를 살포해야 합니다.¹

2. 본밭 준비 (태양열 소독):

- 새끼묘가 자라는 동안, 9월에 딸기를 심을 본밭(토양재배 시)은 살균 처리를 해야 합니다.
- 7~8월 가장 더울 때, 밭에 퇴비나 볏짚, 물을 흠뻑 뿌린 뒤, 투명 비닐로 밭 전체를 덮고 하우스를 완전히 밀폐합니다.²
- 최소 30일 이상 땅을 고온으로 '삶아서'(태양열 소독) 토양 속 시들음병균과 해충(선충)을 죽입니다.²
- 이 여름철의 소독 작업이 겨울철 수확기의 성공을 6개월 전에 미리 결정짓는 핵심적인 예방 관리입니다.²

9월: 아주심기(정식) 및 초기 뿌리내림(활착)

9월은 육묘를 마치고 본밭으로 모종을 옮기는, 농업의 '과학'이 가장 요구되는 시기입니다.

1. 꽃눈 생김(화아분화) 확인 (필수):

- 9월 초, 밭에 심기 전 묘 4~5개를 무작위로 뽑아 생장점 부위를 30~50배율 현미경으로 관찰합니다.²
- 뾰족한 잎눈 대신 둥근 형태의 '꽃눈'이 형성되었는지 반드시 눈으로 확인해야 합니다.²
- 중요성: 꽃눈이 생기지 않은 묘를 본밭에 심으면, 본밭의 풍부한 양분 때문에 꽃대가 아닌 잎과 줄기만 무성해집니다(영양생장 과다).² 이 경우, 첫 수확이 10일 이상 지연되어², 11~12월의 가장 높은 시장 가격을 놓치는 막대한 경제적 손실로 직결됩니다.

2. 아주심기(정식) 방법:

- 꽃눈이 확인된 묘를 9월 중순에서 하순 사이에 본밭에 심습니다.¹
- 심을 때는 '관부(크라운)'가 흙에 반쯤 묻히도록, 즉 흙 표면과 수평이 되게 심는 것이

중요합니다.¹

3. 초기 뿌리내림(활착) 관리:

- 심은 직후에는 뿌리가 새 흙에 잘 밀착되도록 물을 흠뻑 줍니다.¹
- 정식 후 첫 1주일간은 30% 정도의 차광망을 설치하여, 강한 햇빛과 9월의 늦더위(고온 스트레스)로부터 묘를 보호하면 뿌리내림(활착) 성공률을 높일 수 있습니다.¹

10월 ~ 11월: 보온 시작 및 첫 꽃대(1화방) 관리

본격적인 수확 준비 기간입니다.

1. 단계별 보온 개시: 밤 최저기온이 10°C 이하로 떨어지기 시작하면(중부 10월 중순, 남부 10월 하순) 2중 비닐 피복을 시작합니다.¹ 10월 하순에는 수막(水幕) 시스템 가동을 준비합니다.²
2. 수정벌 투입: 11월 상순, 첫 꽃대(1화방)의 꽃이 피기 시작하면 수정벌(주로 뒤영벌)을 하우스 안에 넣어 수정을 돕습니다.¹
3. 열매 숙기 (적과/적화): 첫 꽃대에 너무 많은 열매를 달면(과다 착과) 식물체의 양분 소모가 극심해집니다.¹ 이로 인해 과일이 전반적으로 작아지고, 다음 꽃대(2화방)의 발달이 늦어져 전체 수확량이 줄어듭니다. 1화방에서는 튼튼한 꽃 5~7개만 남기고 나머지는 미리 따내어(적화), 고품질의 큰 과일에 양분을 집중시키는 전략이 필요합니다.¹
4. 첫 수확: 11월 하순부터 1화방의 잘 익은 딸기 수확이 시작됩니다.¹

12월 ~ 2월: 흑한기 관리 및 연속 수확

겨울철 딸기 농사의 성패를 가르는 핵심 시기입니다. 두 가지 상충되는 목표(보온과 환기)를 동시에 달성해야 합니다.

1. 최대 보온: 3중 비닐, 수막 커튼, 보조 난방기 등을 총동원하여 하우스 내부 야간 최저온도를 최소 5°C 이상(수경재배는 8°C 이상)으로 유지해야 합니다.¹
2. 잿빛곰팡이병 예방 (환기): 보온에만 집중하여 하우스를 밀폐하면, 내부 상대습도가 90% 이상으로 치솟아(과습) 잿빛곰팡이병이 창궐합니다.¹ 이 병은 수확기 과일을 썩게 만드는 주범입니다.¹ 따라서 에너지 비용이 들더라도, 해가 뜬 낮 동안에는 반드시 주기적으로 환기시켜 내부 습도를 낮추는 것이 핵심입니다.¹
3. 밤에 불 켜주기 (전조처리): 12월 하순 흑한기가 되면 낮이 짧아져 딸기가 겨울잠(휴면)에 빠지려 합니다.¹ 휴면에 들어가면 2화방, 3화방이 나오지 않아 1월 이후 수확이 끊깁니다. 이를 막기 위해 12월 하순경부터 밤에 인공조명(LED, 백열등)을 켜주어(전조처리), 딸기가 계속 꽃을 피우도록 합니다.¹

4. 웃거름(추비) 시작: 첫 수확(1화방 3번과)이 끝날 무렵부터 물에 녹인 비료(액비, 양액)를 공급하여, 첫 수확으로 소모된 양분을 보충하고 다음 꽃대(2화방)가 튼튼하게 자랄 힘을 줍니다.¹

3월 ~ 5월 (수확 후기): 품질 관리 및 다음 농사 준비

수확을 마무리하며 다음 농사를 준비하는 시기입니다.

1. 환기 강화: 외부 기온이 급격히 올라가므로¹, 환기를 통해 하우스 내부가 28°C 이상 고온이 되지 않도록 관리합니다.¹ 고온은 딸기 품질을 저하시킵니다.
2. 후기 병해충 관리: 기온이 오르면 흰가루병과 점박이응애 밀도가 급격히 높아집니다.¹ 특히 점박이응애는 고온 건조한 환경에서 폭발적으로 증가하므로 잎 뒷면을 잘 관찰하고 예방적 관리를 해야 합니다.¹
3. 다음 농사 준비: 수확을 계속하면서, 병이 없고 생육이 가장 왕성한 우수 포기를 따로 표시해 둡니다. 이 포기들을 다음 해에 쓸 어미그루(모주)로 선발하는 작업을 시작합니다.²

III. 주요 문제 해결 가이드: 병해충 및 생리장해

'설향' 재배 시 농업인이 현장에서 가장 자주 마주치는 문제들의 원인과 구체적인 해결책을 제시합니다.

3-1. 주요 병해 (곰팡이병)

- 잿빛곰팡이병¹
 - 증상: 과일이 무르면서 썩고, 표면에 잿빛 곰팡이가 솜털처럼 핍니다.
 - 원인: 겨울철 보온으로 인한 '저온다습' (20°C 전후, 상대습도 90% 이상) 환경이 주원인입니다.¹
 - 해결책: 약제 살포보다 '환기'가 우선입니다. 낮 동안 환기를 철저히 해 하우스 내부 습도를 낮추는 것이 가장 중요합니다.¹ 이미 병든 과일은 즉시 제거하여 전염원을 차단해야 합니다.¹
- 탄저병¹
 - 증상: 육묘기(여름철)에 런너, 잎자루 등이 검게 변하며 포기 전체가 시들어 죽습니다.
 - 원인: '고온다습' 환경, 특히 '빗물(물방울)'을 통해 전파됩니다.¹

- 해결책: '치료'는 사실상 불가능하며 '예방'이 전부입니다.¹ ▲반드시 비가림 시설에서 육묘하고, ▲소독된 흙(상토)을 사용하며, ▲런너 자르는 가위를 철저히 소독하고, ▲질소 비료를 너무 많이 주지 않아야 합니다.¹

3-2. [쟁점 해설] 흰가루병: '설향'은 저항성인가, 민감성인가?

'설향' 품종의 흰가루병 저항성에 대해 두 자료의 설명이 상충하는 부분¹이 있어 현장의 혼란이 있습니다. 이에 대한 공식 지침을 다음과 같이 제시합니다.

- 두 정보의 맥락:
 1. '설향'은 육성 당시(2005년) 기존의 일본 품종(장희 등)에 비해 흰가루병 '저항성'을 강하게 갖도록 개발된 것이 맞습니다.¹ 이는 '설향'이 농가에 널리 보급된 핵심 장점 중 하나였습니다.¹
 2. 하지만 이는 '완전 면역'을 의미하지 않습니다. 특히 겨울철 시설재배라는 특수한 '저온다습' 혹은 '고온다습'(봄철) 환경에서는 저항성 품종이라도 얼마든지 발병할 수 있으며, 한번 발생하면 상품성 저하가 심각합니다.¹
- 공식 통합 지침:

농가에서는 '저항성이 있으니 괜찮다'고 안심할 것이 아니라, **'저항성이 있지만, 하우스라는 재배 환경 하에서는 언제든지 발생할 수 있으므로 민감하게 관리해야 한다'**고 접근하는 것이 올바른 방향입니다. 특히 보온을 시작하는 10월 말~11월과 기온이 오르는 3~4월에 예방적 관리가 중요합니다.¹

3-3. 주요 해충

- 점박이응애¹
 - 증상: 잎 뒷면에 아주 작은 응애가 붙어 즙을 빨아먹습니다. 잎이 누렇게 변하고(흰 반점), 심하면 거미줄이 생깁니다.¹
 - 원인: 잿빛곰팡이병과 반대로, '고온 건조한' 환경(주로 봄철 수확 후기)에서 번식력이 폭발적으로 증가합니다.¹
 - 해결책: 점박이응애는 '약제 저항성'이 매우 빠르게 발달하는 것이 가장 큰 문제입니다.¹ 한 가지 약만 계속 사용하면 절대 방제할 수 없습니다. 반드시 '작용기작(계통)'이 다른 여러 약제를 번갈아 가며(교호살포) 잎 뒷면까지 꼼꼼히 살포해야 합니다.¹ 천적(칠레이리응애 등)을 이용한 생물학적 방제도 효과적입니다.¹

3-4. 주요 생리장애 (병균이 아닌 문제)

- **팁번 (Tip-burn, 잎 끝 마름)**¹
 - 증상: 새로 나오는 어린잎의 끝이 검은색이나 갈색으로 타들어 갑니다.¹ '설향'의 대표적인 생리장애입니다.¹
 - 원인: '칼슘(Ca) 결핍'이 맞지만, 흠에 칼슘이 없어서가 아니라 뿌리가 칼슘을 제대로 '흡수·이동'시키지 못해서 발생합니다.¹
 - 주요 발생 조건:
 1. 뿌리 환경 불량: 흠이 너무 건조하거나 과습할 때.¹
 2. 높은 공중 습도: 시설 내 습도가 너무 높아 잎이 수분을 내보내지 못할(증산작용 억제) 때, 칼슘 이동도 멈춥니다.¹
 3. 양분 불균형: 질소 비료를 너무 많이 주거나 양액 농도(EC)가 너무 높으면 칼슘 흡수를 방해합니다.¹
 - 해결책: 잎에 칼슘제를 뿌리는 것(엽면시비)은 임시방편일 뿐입니다.¹ 근본적으로는 ▲적절한 물 관리(관수), ▲주기적인 환기를 통한 습도 저하, ▲균형 잡힌 비료(EC) 관리가 유일한 해결책입니다.¹
- **기형과 (모양 이상 과일)**¹
 - 증상: 과일이 울퉁불퉁하거나 한쪽만 비대해집니다.
 - 원인: 꽃이 피는 시기(개화기)에 너무 춥거나(저온), 덥거나(고온) 스트레스를 받아 수정이 제대로 이루어지지 않았기 때문입니다.¹ 수정벌 활동 부족, 붕소(B) 결핍 등도 원인이 됩니다.¹
 - 해결책: 안정적인 온도와 습도를 유지하는 것이 예방의 핵심입니다.¹

IV. '설향' 딸기 비료 관리 공식 지침

'설향' 품종은 비료에 민감한 편이므로, 과도한 비료 사용은 오히려 뿌리 장애를 유발할 수 있습니다.¹

4-1. 토양재배 시 비료 주는 법 (밑거름 및 웃거름)

토양재배의 원칙은 시비 전 반드시 농업기술센터에서 '토양 검정'을 받아 본인의 밭 상태에 맞는 처방을 받는 것입니다.¹ 아래는 일반적인 표준 시비량입니다.

[표 2. '설향' 토양재배 표준 비료량 (10a, 약 300평 기준)]

구분	비료 종류 (예시)	표준 시비량 (kg/10a)	주는 시기 및 방법
밑거름 (밭 만들 때)	완숙 퇴비	\$3,000 \sim 4,000\$	정식(아주심기) 2~3주 전 밭 전체에 뿌리고 갈아엎기 (경운) ¹
	석회 (고토석회 등)	\$100 \sim 150\$	토양 산도(pH) 교정 목적, 퇴비와 함께 사용 ¹
	질소(N), 인산(P), 칼륨(K) (예: 복합비료 등)	(토양 검정 결과에 따름) (표준: N 9.6, P 4.9, K 7.4 kg)	인산(P)은 전량 밑거름으로, 질소(N)와 칼륨(K)은 총량의 약 60%를 밑거름으로 사용 ¹
웃거름(추비) (자라면서 줄 때)	NK 비료, 질산칼륨 등 (물에 녹는 비료)	(총량의 약 40%)	1화방 첫 수확이 시작될 무렵부터 2주 간격으로 물에 녹여(액비) 관수(물 공급) 시 함께 줌 ¹

주: 상기 시비량은 일반적인 기준이며, 토양의 비옥도(토양 검정 결과)에 따라 반드시 가감해야 함.¹

4-2. 수경재배 시 양액 관리 (EC와 pH)

수경재배는 양액의 농도(EC)와 산도(pH)를 생육 단계에 맞춰 정밀하게 제어하는 것이 기술의 핵심입니다.¹

[표 3. '설향' 수경재배 생육 단계별 양액 관리 기준]

생육 단계	목표 EC (농도) (dS/m)	목표 pH (산도)	핵심 관리 사항 (농도/산도 조절 이유)
육묘기 (모종 키울 때)	\$0.5 \sim 0.7\$ (낮게)	\$5.8 \sim 6.3\$	뿌리 발달을 촉진하고 모종이 약하게 웃자라는 것을 방지 ¹
정식 및 활착기 (아주심고 뿌리내릴 때)	\$0.5 \sim 0.8\$ (아주 낮게)	\$5.8 \sim 6.3\$	새 배지에 적응하는 스트레스를 최소화하고 빠른 뿌리내림(활착) 유도 ¹
1화방 개화/착과기 (첫 꽃 필 때)	\$1.0 \sim 1.2\$ (점 차 높임)	\$5.8 \sim 6.2\$	안정적인 착과를 유도하고, 잎/줄기 성장과 꽃/열매 성장의 균형을 맞춤 ¹
수확 성기 (겨울철 수확 집중기)	\$1.2 \sim 1.5\$ (높게)	\$5.8 \sim 6.2\$	과일을 크게 키우고(비대) 당도를 향상시키기 위해 양분 공급을 늘림 ¹
후기 수확기 (봄철 고온기)	\$0.8 \sim 1.1\$ (다시 낮게)	\$5.8 \sim 6.3\$	날이 더워 딸기가 물을 많이 찾으므로, EC를 낮춰 수분 흡수를 돕고 고온 스트레스를 줄임 ¹

주: 상기 기준은 일반적인 가이드라인이며, 품종, 배지 종류, 기상 조건(일사량, 온도)에 따라
정밀하게 조정해야 함.¹

참고 자료

1. 딸기 재배 기술 정론(교정)
2. 딸기 재배 기술 총람(교정)